
Universidade Estadual do Piauí – UESPI
Campus de Parnaíba
Tecnologia em Sistemas de Computação

Introdução a Computação

Aula 10 – Armazenamento de Dados
4 - Texto

Prof. Francisco Rocha

1

Armazenamento de Dados

• Percurso

– Representação e Armazenamento de Dados

- 1 - Introdução
- 2 - Números Inteiros
- 3 - Números Reais
- **4 - Texto**
- 5 - Imagem, Áudio e Vídeo

2

Armazenamento de Dados

• Um estudo de caso

- Uma sequência de símbolos pode representar qualquer dado.
- Por exemplo, a sequência abaixo pode representar um CPF, um número de matrícula, uma mensagem codificada ou um número de telefone.

86998653269



3

Armazenamento de Dados

• Padrão Binário - Um estudo de caso

- Os padrões binários armazenados em um computador poderão ter diferentes significados dependendo do contexto da aplicação e do tipo de dado que representam.
- Por exemplo, o que representa o padrão binário **1000 1000** ?
 - Em uma representação sem sinal, o número decimal 128.
 - Em uma representação com sinal, o número decimal -120.
 - Em um texto pode ser o caractere circunflexo (^).

4

Armazenamento de Dados

• Armazenamento de Texto

- Um texto, em qualquer idioma, é uma sequência de símbolos
 - 26 símbolos para letras maiúsculas ('A', 'B', ..., 'Z').
 - 26 símbolos para letras minúsculas ('a', 'b', ..., 'z').
 - 9 símbolos para números ('0', '1', ..., '9').
 - Símbolos para pontuação ('.', '?', ':', ';', ..., '!').
- Outros também podem ser utilizados para alinhamento e dar legibilidade ao texto.

5

Armazenamento de Dados

• Armazenamento de Texto

- Cada símbolo utilizado pode ser representado por um padrão binário.
- Por exemplo, no padrão de 8 bits, para a palavra "TEXTO":
 - T - 01000011
 - E - 00001110
 - X - 01001100
 - T - 01000011
 - O - 01000000
- A palavra "TEXTO" estaria armazenado como:
0100001100001110010011000100001101000000

6

Armazenamento de Dados

- **Tamanho da Palavra**

- O tamanho da palavra de computador permite definir a quantidade de símbolos que poderão ser representados.
- Por exemplo, para palavras de 7 bits: 0111010
 - Já conseguiríamos representar $2^7 = 128$ padrões diferentes.
 - Já daria para representar o alfabeto e alguns outros símbolos.
- Por exemplo, para palavras de 8 bits: 00111010
 - Já conseguiríamos representar $2^8 = 256$ padrões diferentes.
 - Já daria para representar o alfabeto e muitos outros símbolos.

7

Armazenamento de Dados

- **Armazenamento de Texto**

- Quantos bits são necessário para representar os símbolos utilizados em um idioma?

$$\lceil \log_b X \rceil$$

- X é a quantidade de padrões e b é a base.
- Por exemplo, se quisermos representar as 26 letras minúsculas do alfabeto no padrão binário.

$$\lceil \log_2 26 \rceil = \lceil 4.70 \rceil = 5$$

- Se 4 bits, $2^4 = 16$ símbolos, o padrão seria de 0000 a 1111.
- Se 5 bits, $2^5 = 32$ símbolos, o padrão seria de 00000 a 11111.

8

Armazenamento de Dados

- **Armazenamento de Texto**

- Por exemplo, se quisermos representar as 26 letras (minúsculas e maiúsculas) do alfabeto no padrão binário.

$$\lceil \log_2 52 \rceil = \lceil 5.70 \rceil = 6$$

- Se 6 bits, $2^6 = 64$ símbolos, padrão de 000000 a 111111.
- Por exemplo, se quisermos representar as letras do alfabeto e outros símbolos. Suponha que temos 128 símbolos.

$$\lceil \log_2 128 \rceil = \lceil 7 \rceil = 7$$

- Se 7 bits, $2^7 = 128$ símbolos, padrão de 0000000 a 1111111.

9

Armazenamento de Dados

- **Armazenamento de Texto**

- O comprimento do **padrão binário** é dependente do número de símbolos que se deseja utilizar.
- Quanto mais símbolos, maior será o comprimento do **padrão binário**.

10

Armazenamento de Dados

- Comprimento do Padrão Binário

Quantidade de Símbolos	Comprimento do Padrão
2	1
4	2
8	3
16	4
32	5
64	6
128	7
256	8
...	...
65.536	16
...	...
4.294.967.296	32

11

Armazenamento de Dados

- Armazenamento de Texto

- Para representar texto é necessário:
 - Decidir quais símbolos serão utilizados no texto;
 - Associar cada símbolo com um padrão binário.
- Diferentes conjuntos de padrões foram projetados para representar símbolos de texto.
 - Cada conjunto de padrões é chamado de **código**.
 - O processo de representação de símbolos é chamado de **codificação**.

12

Armazenamento de Dados

• Armazenamento de Texto - ASCII

– Códigos mais conhecidos:

- ASCII – *American Standard Code for Information Interchange* ou Código Padrão Americano para Troca de Informação, 1960.
 - Desenvolvido pelo ANSI – *American National Standards Institute* ou Instituto Nacional Americano de Padronização.
- Utiliza 7 bits para cada símbolo
 - 128 diferentes símbolos podem ser representados.
 - Códigos de 0 a 127.

13

Armazenamento de Dados

• Armazenamento de Texto - ASCII

– 128 combinações
ou 128 símbolos.

- Letras maiúsculas
- Letras minúsculas
- Dígitos decimais
- Sinais de pontuação
- Sinais de acentuação
- Operadores aritméticos
- Operadores relacionais

NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
SOH	DC1 XON	!	1	A	Q	a	q
STX	DC2	"	2	B	R	b	r
ETX	DC3 XOFF	#	3	C	S	c	s
EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
BS	CAN	(	8	H	X	h	x
HT	EM	)	9	I	Y	i	y
LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
VT	ESC	+	;	K	[	k	{
FF	FS IS4	,	<	L	\	l	
CR	GS IS3	-	=	M	]	m	}
SO	RS IS2	.	>	N	^	n	~
SI	US IS1	/	?	O	_	o	DEL

14

Armazenamento de Dados

• Armazenamento de Texto - *Extended ASCII*

– *Extended ASCII*

- O padrão ASCII aumentou 1 bit na codificação.
- O padrão com 8 bits permite utilizar 256 símbolos distintos.
- ✓ 0 a 255.

	-0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-A	-B	-C	-D	-E	-F
0-																
1-																
2-																
3-																
4-																
5-																
6-																
7-																
8-																
9-																
A-																
B-																
C-																
D-																
E-																
F-																

Armazenamento de Dados

• Armazenamento de Texto - *Unicode*

– *Unicode*

- Utiliza 32 bits
- $2^{32} = 4.294.967.296$ símbolos (4 Giga).
- Diferentes seções de códigos são alocados a diferentes símbolos de diferentes idiomas do planeta.
- Assim como símbolos gráficos e especiais.

- **Armazenamento de Texto - Unicode**

17

• Referências Bibliográficas

- 18

Armazenamento de Dados

